

Chapitre 3 : Equation différentielle du premier ordre.

La notion d'équation différentielle est principalement utilisée en physique pour étudier des phénomènes faisant intervenir un objet caractérisé par :

- Sa position (modélisée par une fonction)
- Sa vitesse (modélisée par la dérivée de cette fonction)
- Ou son accélération (modélisée par la dérivée seconde de la fonction)

Ces trois grandeurs peuvent être reliées par une formule d'égalité. C'est ce qu'on appellera équation différentielle. Ainsi, cela revient donc à déterminer une fonction f connaissant seulement l'équation différentielle qu'elle vérifie et parfois certaines conditions initiales données.

I- Equation différentielle linéaire d'ordre 1 à coefficients constants

a) Définitions

Définition : Une **équation différentielle** est une équation liant une fonction et sa ou ses dérivée(s). L'inconnue de cette équation n'est pas un nombre, mais une fonction.

Par exemple : (1) $f'(x) = f$ (2) $2x f'(x) + 3 f(x) = x$.

Notation : par convention, on note souvent y au lieu de f ce qui donne pour l'équation (1) : $y' = y$
et pour l'équation (2) : $2x y' + 3y = x$.

Remarques :

- Lorsque la dérivée intervient dans l'équation, c'est une équation différentielle de 1er ordre (ex : $2y' - y = 5x$.)
- Lorsque la dérivée seconde intervient dans l'équation, c'est une équation différentielle du 2ème ordre (ex : $2x y'' - 2y' + 3 = 0$)

Définition : Soit a et b deux nombres réels avec $a \neq 0$, soit c une fonction définie et dérivable sur un intervalle I donné de $\mathbb{R}$ et soit y la fonction inconnue définie et dérivable sur l'intervalle I .

- (E) : $ay' + by = c(x)$ s'appelle **équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants**.
- (E₀) : $ay' + by = 0$ s'appelle équation « sans second membre » associée à l'équation (E)
ou encore **équation homogène** associée à l'équation (E).

Exemples :

⌈ L'équation (E₁) : $2y' + y = 1/2$ est une équation différentielle du premier ordre à coefficients constants avec
 $a = \dots\dots\dots$ $b = \dots\dots\dots$ $c(x) = \dots\dots\dots$

Son équation homogène associée est : $\dots\dots\dots$

⌈ L'équation (E₂) : $y' - 2y = 4x - 1$ est une équation différentielle du premier ordre à coefficients constants avec :
 $a = \dots\dots\dots$ $b = \dots\dots\dots$ $c(x) = \dots\dots\dots$

Son équation homogène associée est : $\dots\dots\dots$

b) Résolution

Résoudre une équation différentielle c'est trouver toutes les fonctions qui satisfont l'égalité.

Théorème 1 : existence des solutions

Toute équation différentielle linéaire du premier ordre admet une infinité de solutions.

Pour illustrer tous les résultats, nous allons travailler sur un exemple :

Énoncé : On considère l'équation différentielle (E) : $y' - 2y = x e^x$ où y est une fonction de la variable réelle x , définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, et y' la fonction dérivée de y . Ainsi, on a : $a = \dots\dots\dots$ $b = \dots\dots\dots$ $c(x) = \dots\dots\dots$

Question 1 : Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (-x - 1) e^x$.

Démontrer que g est une solution particulière de l'équation différentielle (E).

Définition : On appelle **solution particulière y_p** de l'équation différentielle (E) toute fonction y vérifiant cette équation.

Réponse : la fonction g est solution de (E) si, et seulement si, $\dots\dots\dots$

Déterminons la fonction dérivée de g : $\dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$

Ainsi, $g'(x) - 2g(x) = \dots\dots\dots$

Donc, $\dots\dots\dots$

Question 2 : Déterminer les solutions, définies sur $\mathbb{R}$, de l'équation différentielle homogène associée

Théorème 2 : Résolution de l'équation différentielle **homogène associée (E₀) : $ay' + by = 0$**

L'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E₀) est l'ensemble des fonctions y_k définies sur $\mathbb{R}$ par

$$y_k(x) = k \times e^{-\frac{b}{a}x} \text{ où } k \text{ désigne une constante réelle quelconque. Il en existe donc une infinité.}$$

Réponse : ici, l'équation différentielle homogène associée est (E₀) : $y' - 2y = 0$

Donc, la solution générale de (E₀) est : $\dots\dots\dots$

Question 3 : En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E).

Théorème 3 : Résolution de l'équation différentielle (E) : **$ay' + by = c(x)$**

Les solutions de l'équation différentielle (E) s'obtiennent en **ajoutant une solution particulière y_p** de (E), définie sur I, **à la solution générale y_k** de l'équation différentielle homogène associée (E₀) : $ay' + by = 0$

Réponse : D'après les questions précédentes,

• une solution particulière de (E) est : $\dots\dots\dots$

• la solution générale de l'équation homogène associée (E₀) est : $\dots\dots\dots$

Donc, la solution générale de (E) est : $y(x) = \dots\dots\dots$

Remarque : ce théorème 3 permet de décomposer la recherche des solutions en deux étapes :

- étape 1 : recherche d'une solution particulière de l'équation (E)
- étape 2 : recherche de la solution générale de l'équation homogène associée (E₀).

Question 4 : Déterminer la solution ϕ de l'équation différentielle (E) qui vérifie la condition initiale $\phi(0) = 0$.

Théorème 4 : existence et unicité de la solution

Toute équation différentielle linéaire du premier ordre admet une solution unique si on lui impose de vérifier une condition initiale donnée.

Réponse : Dans cette question, on cherche la solution ϕ de (E) vérifiant : $\dots\dots\dots$